
INFORMATION ZUR VORLESUNG

Docker – Übungen

Modul	3IT-VSIT-50 · Verteilte Systeme und Internet der Dinge
Thema	Container, Images, Netzwerke, Compose, Secrets
Dozent	Dr. Ulrich Winkler
Semester	5. Semester · Informationstechnik

Docker – Übungen

Übungen zur Docker-Vorlesung (5. Semester, Studiengang Informationstechnik, DHSN Dresden). Sie lernen Docker praktisch kennen – vom ersten Container bis zu einem kompletten Stack aus Python-Anwendung und Datenbank. Gleichzeitig ist dies eine **Vorbereitung auf die kommenden Python-Kurse**: Der rote Faden ist ein kleines Python-Werkzeug, das Sie Schritt für Schritt containerisieren. Die Aufgaben sind **unbewertet**. Arbeiten Sie in Ihrem eigenen Tempo und probieren Sie ruhig Dinge aus, die über die Anleitung hinausgehen.

Wie Sie arbeiten

GitHub Codespaces (empfohlen – nichts zu installieren)

Der einfachste Weg, besonders unter **Windows**. Sie brauchen keinerlei lokale Installation; alles läuft im Browser.

1. Auf **Code** → **Codespaces** → **Create codespace on main** klicken.
2. Warten, bis der Container gebaut ist (beim ersten Mal einige Minuten).
3. Fertig. Docker läuft im Container (*Docker-in-Docker*), Terminal und Editor sind sofort einsatzbereit.

Lokal in VS Code (optional)

- **macOS / Linux**: [VS Code](#), die Erweiterung **Dev Containers** und [Docker](#) installieren. Repo klonen, in VS Code öffnen und bei der Nachfrage **Reopen in Container** wählen.
- **Windows**: Nutzen Sie **WSL2** mit Docker Desktop. Ohne WSL2/Docker Desktop können Sie lokal kein Docker ausführen – dann nehmen Sie bitte Codespaces.

Wichtig: Man installiert Docker **nicht**, indem man ein Ubuntu-Image lädt. Das Ubuntu-Image in Übung 01 ist *Übungsinhalt*, keine Installationsmethode. Docker selbst kommt aus Codespaces bzw. Docker Desktop / WSL2.

Portainer – Ihr Beobachtungsfenster

Nach dem Start läuft **Portainer**, eine Web-Oberfläche für Docker, auf Port **9000**. Öffnen Sie im Reiter **Ports** den Port 9000. Dort sehen Sie live jeden Container, jedes Volume und jedes Netzwerk, das Sie in den Übungen anlegen.

Achtung, Erst-Login: Beim allerersten Öffnen müssen Sie **innerhalb von ca. 5 Minuten** ein Admin-Passwort vergeben. Verpassen Sie das Zeitfenster, sperrt sich Portainer aus Sicherheitsgründen. Starten Sie es dann einfach neu:

```
docker restart portainer
```

Aufbau

uebungen/	
├─ 01_python_in_docker/	Erster Container, Python-Image, flüchtige Änderungen
├─ 02_bind_mounts_volumes/	Code live rein (Bind Mount), Daten sichern (Volume)
├─ 03_image_und_env/	Eigenes Image (Dockerfile), Konfiguration per Env
├─ 04_netzwerk_und_db/	Docker-Netzwerk, PostgreSQL + Adminer
├─ 05_compose/	Denselben Stack deklarativ mit Docker Compose
├─ 06_secrets/	Passwörter richtig behandeln (Secrets statt Env)
├─ 07_capstone/	Alles zusammen: log_tool + Postgres + Adminer
├─ 08_selbststudium_swarm_sandboxes/	Recherche: Docker Swarm & AI Sandboxes
└─ 09_zusatzthemen/	Ausblick: Multiarch, Docker-in-Docker, Swarm

Jede Übung enthält:

- eine **aufgaben.md** – Aufgabenstellung **und** Musterlösung (praktischer Teil),
- ein **handout.md** – erklärt das Thema ausführlicher als Hintergrund-Lektüre,
- wo nötig **Startdateien** (`log_tool.py`, `Dockerfile`, `compose.yaml`, ...).

Zu jeder `.md` liegt ein fertiges **PDF** daneben. Der Dev-Container bringt einen **PDF-Betrachter** mit (VS-Code-Erweiterung `vscode-pdf`): Klicken Sie eine `aufgaben.pdf` / `handout.pdf` im Explorer einfach an. Beginnen Sie mit `uebungen/01_python_in_docker/handout.md` (Theorie) und dann `aufgaben.md` (Praxis).

Werkzeuge im Überblick

Werkzeug	Wozu	Ab Übung
Portainer	Docker per Weboberfläche beobachten	01
PostgreSQL	Datenbank im Docker-Netzwerk	04
Adminer	schlanke Web-Oberfläche für die DB	04
<code>log_tool</code>	kleines Python-CLI (schreibt Log-DB)	02